

14.5

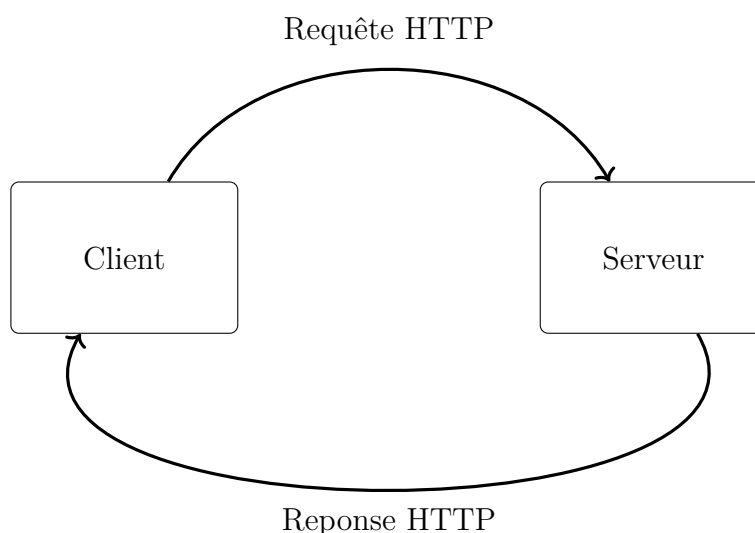
Le protocole HTTPS

NSI TERMINALE - JB DUTHOIT

Savoir-Faire 14.4 : Décrire l'échange d'une clé symétrique en utilisant un protocole asymétrique pour sécuriser une communication HTTPS

- Vous devez être capable de décrire (en expliquant les différentes étapes) l'échange d'une clé symétrique en utilisant un protocole asymétrique pour sécuriser une communication HTTPS

Rappel échanges client-serveur protocole HTTP



HTTPS est la version sécurisée de HTTP.

HTTPS s'appuie sur le protocole TLS (Transport Layer Security), connu aussi sous le nom de SSL (Secure Sockets Layer).

Principe :

Les communications vont être chiffrées grâce à une clé symétrique. Problème : comment échanger cette clé entre le client et le serveur ?

☛ Simplement en utilisant une paire clé publique / clé privée !

1. Étape préalable : L'authentification par certificat numérique

Avant d'utiliser les clés pour sécuriser les données, le client doit s'assurer qu'il communique avec le bon serveur (pour éviter qu'un pirate n'intercepte les échanges, ce qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu). Pour prouver son identité, le serveur s'appuie sur un certificat numérique.

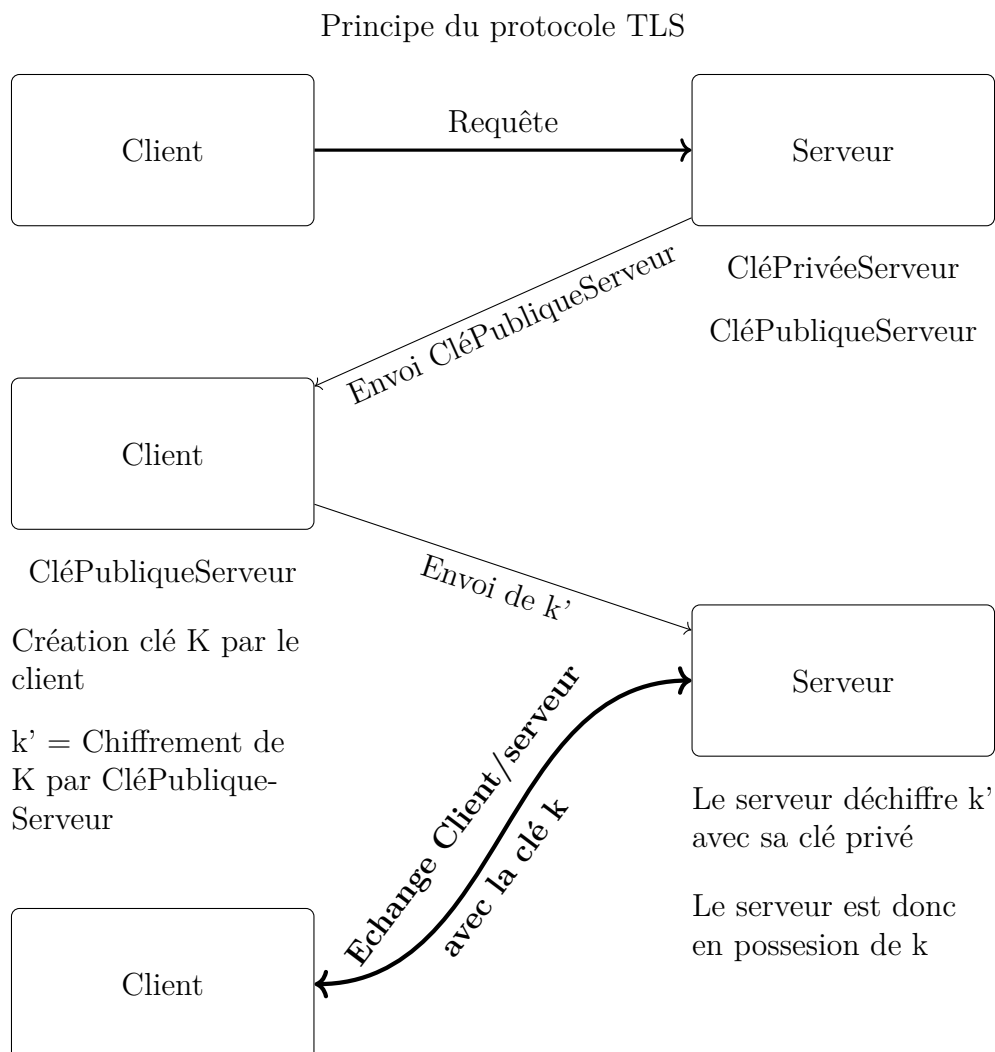
Le rôle du certificat : Il agit comme une véritable carte d'identité numérique pour le site web. Il contient des informations sur l'identité du serveur et, surtout, il contient sa clé publique.

Le tiers de confiance : Pour être valable, ce certificat doit être délivré et cryptographiquement signé par une Autorité de Certification (AC). Les navigateurs web intègrent nativement une liste d'AC en qui ils ont confiance.

Si le certificat est validé par le navigateur, l'échange des clés peut commencer.

2. Le déroulement des opérations (Échange de la clé symétrique)

- Le client effectue une requête HTTPS vers le serveur, en retour le serveur envoie sa clé publique (CléPubliqueServeur) au client
 - le client "fabrique" une clé k , chiffre cette clé k avec la clé publique CléPubliqueServeur et envoie la version k' chiffrée de la clé k au serveur
 - Le serveur reçoit la version chiffrée k' de la clé k et la déchiffre en utilisant sa clé privée (CléPrivéeServeur).
3. À partir de ce moment-là, le client et le serveur sont tous les deux en possession de la clé k . Le client et le serveur peuvent échanger des données en les chiffrant et en les déchiffrant à l'aide de la clé K (chiffrement symétrique).



À partir de ce moment-là, le client et le serveur sont en possession de la clé K le client et le serveur commencent à échanger des données en les chiffrant et en les déchiffrant à l'aide de la clé K (chiffrement symétrique).